

Sonora — Documentação de Integrações Externas (v

1. Integrações Core (built-in)

Disponíveis via `base44.integrations.Core.<Endpoint>`. São serviços geridos pela plataforma, chamados a partir do cliente ou de backend functions. Cada endpoint tem um `input_schema` e retorna dados estruturados. Os custos variam por endpoint e modelo (modelos LLM não-default e vídeo/áudio custam mais créditos).

2. Core.InvokeLLM

Gera respostas de LLM a partir de um prompt. Parâmetros: `prompt` (string, obrigatório), `add_context_from_internet` (bool — só com modelos `gemini_3_flash/gemini_3_1_pro`; adiciona contexto de web search/Google Maps/news), `response_json_schema` (objeto JSON schema para resposta estruturada — a raiz tem de ser `type object`; se especificado, retorna um dict em vez de string), `file_urls` (lista de URLs de ficheiros para contexto extra, suporta visão), `model` (opcional: `automatic`, `gpt_5_mini`, `gemini_3_flash`, `gpt_5_4`, `gpt_5_6_sol`, `gpt_5_6_luna`, `gemini_3_1_pro`, `claude_sonnet_4_6`, `claude_opus_4_6/4_7/4_8`, `claude-sonnet-5`). Modelos não-default custam mais créditos — usar só quando necessário. Pode combinar `file_urls` + `add_context_from_internet` (usa um modelo com visão e web search). Usado no Sonora para geração de conteúdo/letras quando aplicável.

3. Core.UploadFile

Upload de um ficheiro para o diretório de ficheiros do utilizador. Input: `{ file }`. Retorna `{ file_url }` (URL público persistente). Usado para capas de playlist (`PlaylistDetail`), foto de perfil e capa de perfil (`ProfileModal`). O URL retornado pode ser usado diretamente no componente `Image` e em `file_urls` do `InvokeLLM`.

4. Core.UploadPrivateFile + CreateFileSignedUrl

`UploadPrivateFile` guarda ficheiros privados e retorna `{ file_uri }`. `CreateFileSignedUrl(file_uri, expires_in=300)` gera um URL temporário assinado para download. Útil para ficheiros sensíveis (documentos, relatórios). Não usado ativamente no Sonora atualmente, mas disponível para funcionalidades futuras (ex.: partilha privada de playlists com ficheiros anexos).

5. Core.SendEmail

Envia email. Input: `{ to, subject, body, from_name? }`. Alcança sempre utilizadores registados; alcançar emails não-registados requer plano pago e domínio custom, sujeito a limites anti-abuse e higiene de destinatários. Usado no Sonora para: (1) enviar convites de amizade (`InviteDialog` — convida por email e notifica o destinatário), (2) enviar cópia de reportes de problemas (`ProfileModal`). Nunca passar input não-confiável diretamente no destinatário sem validação.

6. Core.GenerateImage

Gera uma imagem por IA a partir de um prompt detalhado. Retorna `{ url }`. Opcionalmente `existing_image_urls` para edição/inspiração de estilo. Usado para gerar capas temáticas (géneros de rádio, capa padrão/fallback, capas da secção Explorar). Quanto mais detalhado o prompt, melhor o resultado.

7. Core.GenerateVideo

Gera vídeo por IA (Veo 3.x). Input: `prompt`, `duration` (4/6/8s, default 6), `aspect_ratio` (16:9 ou 9:16), `generate_audio` (bool). Retorna `{ url }`. Custo: 5 créditos por segundo (4s=20, 6s=30, 8s=40). Disponível mas não usado ativamente no Sonora.

8. Core.GenerateSpeech

TTS: converte texto em áudio MP3. Input: `text` (max 5000 chars), `voice` (river/honey/sunny/storm/spark), `language_code` (ISO-639-1, auto-detetado se omitido). Retorna `{ url }`. Custo: 1 crédito por 50 chars, até 100 por chamada. Para playback simples na página, prefere-se a Web Speech API do browser; `GenerateSpeech` é para áudio persistente/partilhável.

9. Core.TranscribeAudio

Transcreve áudio para texto (Whisper). Input: `audio_url` (obtido via `UploadFile` primeiro). Retorna string.

Formatos: ogg, oga, mp3, wav, webm, m4a, mp4, mpeg, mpga, flac. Máx 25MB. Útil para transcrever episódios de podcast ou notas de voz.

10. Core.ExtractDataFromUploadedFile

Extraí dados estruturados de um ficheiro (csv, xlsx, json, html, png, jpg, jpeg, pdf) dado um json_schema.

Retorna { status, details, output }. Útil para importar dados para entidades. ExtractDataFromUploadedFile (com schema da entidade)! bulkCreate na entidade reportar o motivo ao utilizador em vez de contornar.

11. Core.CreateFileSignedUrl

Cria um URL assinado para um ficheiro privado (do UploadPrivateFile). Input: file_uri, expires_in (default 300s). Retorna { signed_url }. Para download temporário de ficheiros sensíveis.

12. APIs externas (não-Core)

O Sonora usa APIs externas diretamente via fetch no cliente: (1) Radio Browser API — para listar e fazer streaming de estações de rádio ao vivo portuguesas (src/pages/Radio.jsx; lista fixa de estações PT + pesquisa via API). (2) iTunes Search API — para procurar e subscrever podcasts (src/pages/Podcasts.jsx; media=podcast, country=PT). Estas não são integrações Core; são chamadas HTTP diretas sujeitas à disponibilidade, CORS e rate-limits das APIs. A estabilidade dos streams de rádio depende destas APIs externas.

13. OAuth Connectors disponíveis

A plataforma suporta conectores OAuth para dezenas de serviços: Google (Calendar, Classroom, Drive, Gmail, Sheets, Docs, Slides, BigQuery, Meet, Tasks, Analytics, Search Console, Ads, Contacts, Photos, Forms), Slack (User, Bot), Notion, Salesforce, HubSpot, LinkedIn, TikTok, Instagram Business, Discord, Wix, GitHub, GitLab, BambooHR, ClickUp, Wrike, Box, Outlook, Linear, Dropbox, Airtable, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Typeform, Splitwise, Hugging Face, Calendly, Contentful, Supabase, Snowflake, Databricks, QuickBooks, Square, Asana, Attio, Basecamp, Bitbucket, Confluence, Docusign, Eventbrite, Excel, Facebook Pages, FreshBooks, Google Contacts, Google Photos, Google Forms, Gorgias, Gumroad, Harvest, Intercom, Jira, Klaviyo, Mailchimp, Meta Ads, Microsoft Graph/PowerPoint/Word/OneNote, Miro, Moneybird, Omnisend, PagerDuty, Polar, Sentry, Todoist, Twitch, Wave, Zoho CRM, e mais. Requerem subscrição Builder+.

14. Modos de conetor OAuth

Shared: o builder liga a sua própria conta, partilhada por todos os utilizadores (backend functions agem em nome do builder). App User: o builder fornece credenciais OAuth (client_id/secret); cada utilizador liga a sua própria conta (tokens por utilizador). BYO Shared: o admin do workspace regista a sua OAuth app (OrganizationConnector); o builder consente uma vez; token partilhado. Para usar um conetor:

get_connectors_info (lê detalhes/scopes)! request_oauth_authorization (shared) register_workspace_connector (app user). No Sonora atual não há conectores OAuth ativos; a autenticação social (Google/GitHub/Meta) é gerida pela plataforma, não via conectores.

15. Notas de implementação

As integrações Core chamam-se com await base44.integrations.Core.<Endpoint>(data). Devem ter try/catch e estados de loading na UI. SendEmail nunca deve receber input não-confiável diretamente no destinatário sem validação. UploadFile retorna URLs usáveis em Image e em file_urls do InvokeLLM. Modelos LLM não-default e GenerateVideo/GenerateSpeech custam mais créditos — usar com critério. ExtractDataFromUploadedFile exige conhecer o schema destino; se falhar validação, reportar em vez de contornar. As APIs externas (Radio Browser, iTunes) são chamadas via fetch e sujeitas a CORS/disponibilidade — ter fallbacks graciosos.

16. iTunes Search API — Entrevistas

A secção Entrevistas (InterviewsSection) usa a iTunes Search API pública (<https://itunes.apple.com/search?term=...&media=podcast&limit=15>) via fetch no cliente. Para uma pessoa digitada, pesquisa '{name} interview'. As recomendações curadas (business/startups) são filtradas por isRecent(releaseDate, 1 mês) — releaseDate indica o episódio mais recente do podcast. Cada resultado expõe trackName, artistName, artworkUrl100/600, releaseDate, trackViewUrl (link para Apple Podcasts). Sem autenticação; sujeita a rate-limits e CORS (a API iTunes geralmente permite CORS). Não há integração Core para iTunes; é chamada HTTP direta.